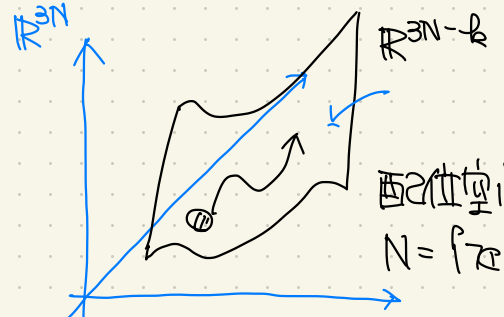
解析力学

Newton力学

$\mathbb{r} = (r^1, \cdots, r^{3N}) \in \mathbb{R}^{3N}$

拘束条件 … 力としての関係ではなく座標間の束縛条件としてまとめられる

(T) $f_s(r^1, \cdots, r^{3N}, t) = 0$.



配位空間 config sp.

$N = \{ \mathbb{r} \in \mathbb{R}^{3N} \mid f_s(\mathbb{r}) = 0 \}$.

$1 \leq s \leq p$.

$m_\alpha \dfrac{d^2 \mathbb{r}_\alpha}{dt^2} = \mathbb{F}_\alpha + \mathbb{F}_\alpha'$ 拘束力. $(1 \leq \alpha \leq N)$

場から与えられている力(の和)

(3N−kコ分過剰なのか?)

∃大. 拘束条件を破らない系の変位. ← fixed 超曲面上の変位.

$\delta \mathbb{r}_\alpha \left(= \dfrac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} \delta q^i \right) = \partial_i \mathbb{r}_\alpha \delta q^i \quad (1 \leq i \leq n)$

∴用いて拘束力 $\{\mathbb{F}_\alpha'\}_{1 \leq \alpha \leq N}$ は

$\sum_\alpha \mathbb{F}_\alpha' \cdot \delta \mathbb{r}_\alpha = \sum_\alpha (\mathbb{F}_\alpha' \cdot \partial_i \mathbb{r}_\alpha) \delta q^i = 0$ ← 仕事をしないので

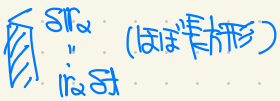
$\mathbb{F}' := \{\mathbb{F}_\alpha'\}$ は N に直交. ← smooth (smoothではない→p157)

系が釣り合い $\Leftrightarrow$ $\mathbb{F}_\alpha + \mathbb{F}_\alpha' = 0 \quad (1 \leq \alpha \leq N)$

$\delta W := \sum_\alpha \mathbb{F}_\alpha \cdot \delta \mathbb{r}_\alpha = -\sum_\alpha \mathbb{F}_\alpha' \cdot \delta \mathbb{r}_\alpha = 0$ ← smooth

stop $\xrightarrow{\text{微小}}$ t　仮想変位：微小時間に行う運動と捉えられる。

$\delta \mathbf{r}_\alpha \to \dot{\mathbf{r}}_\alpha \delta t$　　$\delta \mathbf{r}_\alpha = \dot{\mathbf{r}}_\alpha \delta t$



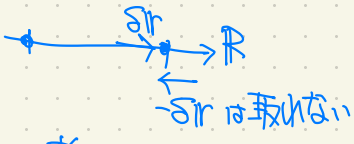
$$\delta W = \sum_\alpha \mathbf{F}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \sum (\mathbf{F}_\alpha + \mathbf{F}_\alpha') \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha$$

$$(\because \sum \mathbf{F}_\alpha' \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0)$$

$$= \sum_\alpha m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha \cdot \dot{\mathbf{r}}_\alpha \delta t \quad (\because \text{Newton eq})$$

$$= \sum_\alpha \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} m_\alpha \dot{\mathbf{r}}_\alpha^2\right) \delta t \qquad \frac{d}{dt}\mathbf{r}_\alpha \delta t \to \delta \mathbf{r}_\alpha$$

$$= \delta\left(\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \dot{\mathbf{r}}_\alpha^2\right) > 0$$



釣り合い $\Leftrightarrow$ 仮想仕事 $= 0$.　　注4を考える.

$$\delta W = \sum_\alpha \mathbf{F}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \sum_\alpha (\mathbf{F}_\alpha \cdot \partial_i \mathbf{r}_\alpha) \delta q^i = 0$$

$$\mathcal{F}_i := \sum_\alpha (\mathbf{F}_\alpha \cdot \partial_i \mathbf{r}_\alpha) = 0 \quad \begin{matrix}(1 \le i \le n) \\ (1 \le \alpha \le N)\end{matrix}$$

$\mathcal{F} := \{\mathcal{F}_i\}_{1 \le i \le n}$ は既知の力のみで構成.　　$F = -\nabla U$

$$\delta W = \sum_\alpha \mathbf{F}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = -\sum_\alpha \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha$$

・動力学.

smooth $\Rightarrow \sum_\alpha (\mathbb{F}_\alpha' \cdot \partial_i \mathbb{r}_\alpha)\delta q^i = 0$.

δq^iは任意なので $\sum_\alpha (\mathbb{F}_\alpha' \cdot \partial_i \mathbb{r}_\alpha) = 0$

$$m_\alpha \frac{d^2\mathbb{r}_\alpha}{dt^2} = \mathbb{F}_\alpha + \mathbb{F}_\alpha'$$

$$\sum_\alpha m_\alpha \frac{d^2\mathbb{r}_\alpha}{dt^2} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} = \sum_\alpha (\mathbb{F}_\alpha + \mathbb{F}_\alpha') \cdot \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} = \mathcal{F}_i \quad (i\,\mathrm{def})$$

$\mathcal{F}_i = \sum m_\alpha \frac{d^2\mathbb{r}_\alpha}{dt^2} \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i}$ が得られた ← 拘束力は存在しない.

・$\frac{d\mathbb{r}_\alpha}{dt} = \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j}\frac{dq^j}{dt}$, $\frac{d^2\mathbb{r}_\alpha}{dt^2} = \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j}\frac{d^2q^j}{dt^2} + \frac{\partial^2 \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^k \partial q^j}\frac{dq^j}{dt}\frac{dq^k}{dt}$

$$\mathcal{F}_i = \sum m_\alpha \left(\left(\frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j}\frac{d^2q^j}{dt^2} \right) \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} + \left(\frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^k \partial q^j} \right) \frac{dq^j}{dt}\frac{dq^k}{dt} \right)$$

ここで

$$T := \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{d\mathbb{r}_\alpha}{dt} \cdot \frac{d\mathbb{r}_\alpha}{dt} \right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j} \right) \frac{dq^j}{dt}\frac{dq^i}{dt}$$

$$=: \frac{1}{2}\left(\frac{d\bar{s}}{dt}\right)^2$$

(三)

とすると、計量として

$$(d\bar{s})^2 := \sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j} \right) dq^j dq^i$$

$$= m_{ij}\, dq^j dq^i \qquad \left(m_{ij} := \sum_\alpha m_\alpha \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}_\alpha}{\partial q^j} \ (= m_{ji}) \right)$$

内積の可換性.

これより

$$T = \frac{1}{2} m_{ij} \frac{dq^j}{dt}\frac{dq^i}{dt}$$

第1種 Christoffel 記号.

$$C_{ijk} := \sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^j \partial q^k} \right)$$

$(fg)' = f'g + fg'$

$\cdot\ C_{ijk} = C_{ikj}$

$$\frac{\partial m_{ij}}{\partial q^k} = \sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^k \partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^j} + \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^k \partial q^j} \right)$$

$$= C_{jki} + C_{ikj} \quad (= C_{ijk} + C_{jik})$$

同様に $\partial_i m_{jk} = C_{jki} + C_{kji}$, $\partial_j m_{ki} = C_{kij} + C_{ikj}$

これより $C_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial m_{ki}}{\partial q^j} + \frac{\partial m_{ji}}{\partial q^k} - \frac{\partial m_{jk}}{\partial q^i} \right)$

Newton eq を F_i, $\{q^i\}$, N の幾何学的構造を用いて

$$F_i = \underbrace{\sum m_\alpha}_{m_{ij}} \left(\left(\frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^j} \frac{d^2 q^j}{dt^2} \right) \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^i} + \underbrace{\left(\frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^k \partial q^j} \right)}_{C_{ijk}} \frac{dq^j}{dt} \frac{dq^k}{dt} \right)$$

$\downarrow$

$$F_i = m_{ij} \frac{d^2 q^j}{dt^2} + C_{ijk} \frac{dq^j}{dt} \frac{dq^k}{dt}$$

$$= m_{ij} \ddot{q}^j + C_{ijk} \dot{q}^j \dot{q}^k$$

ところで

$$F_i = \sum_\alpha \left(-\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q^i} \right) = -\frac{\partial U(\mathbf{r}(q))}{\partial q^i}$$

と書ける場合は

$$m_{ij} \ddot{q}^j + C_{ijk} \dot{q}^j \dot{q}^k = -\partial_i U(\mathbf{r}(q)) \quad (1 \leq i \leq n)$$

第2種 Christoffel 記号.

$(m_{ij})_{ij}$ が正則 $\Leftrightarrow \exists (m^{ij})_{ij}$. $m^{ij} m_{jk} = \delta^i_k$.

$$C^k_{ij} := m^{kl} C_{lij} = \frac{1}{2} m^{kl} \left(\frac{\partial m_{jl}}{\partial q^i} + \frac{\partial m_{li}}{\partial q^j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q^l} \right)$$

$$F_i = m_{ij}\ddot{q}^j + C_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k \qquad (1 \le i \le n)$$

$$m^{si}F_i = m^{si}m_{ij}\ddot{q}^j + m^{si}C_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

$$\sum_i m_{si}F_i = \sum_s \sum_i m^{si}m_{ij}\ddot{q}^j + \sum_{i,j,k} C^s_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

$$m_{si}F_i = \ddot{q}^s + C^s_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

$$s \mapsto i,\ i \mapsto l$$

$$m_{il}F_l = \ddot{q}^i + C^i_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k \qquad (1 \le l \le n)$$

$$\sum_j m^{ij}m_{jl} = \delta^i_k$$

$$\sum_i \ddot{q}^i + \sum_{i,j,k} C^i_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k = \sum_i m^{ij}F_j$$

$$F_j = \sum_s m_{sj}\ddot{q}^s + \sum_j\sum_k C_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k \qquad (1 \le i \le n)$$

$$m^{si}F_i = \sum_r m^{si}m_{ri}\ddot{q}^r + \sum_r\sum_k m^{si}C_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

$$m^{si}F_i = \sum_j m^{si}m_{sj}\ddot{q}^j \quad \sum_r\sum_k C^s_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k \qquad (1 \le i \le n)$$

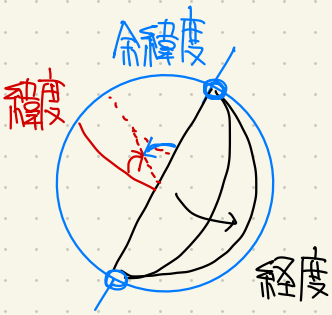
$$\sum_i m^{si}F_i = \underbrace{\sum_r\sum_i m_{ri}m^{si}m_{sj}\ddot{q}^j}_{\ddot{q}^s} + \sum_s\sum_j\sum_k C^s_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

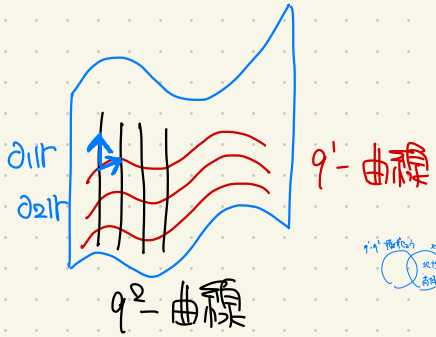
$$m^{si}F_i = \ddot{q}^s + C^s_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k$$

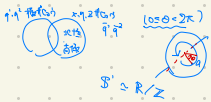
$$s \mapsto i,\ i \mapsto l$$

$$m_{il}F_l = \ddot{q}^i + C^i_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k \qquad (l = 1 \sim n)$$

曲面上の拘束運動







$$ds^2 := d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$$
$$= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} dq^i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^j} dq^j$$
$$= g_{ij}\, dq^i\, dq^j \qquad \left(g_{ij} := \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^j} \right)$$

↖第一基本形式　　↖第一基本量

$$(g_{ij})_{ij} = \begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

$n = 2$

$$\det(g_{ij}) = g_{11} g_{22} - g_{12} g_{21}$$
$$= (\partial_1 \mathbf{r} \cdot \partial_1 \mathbf{r})(\partial_2 \mathbf{r} \cdot \partial_2 \mathbf{r}) - (\partial_1 \mathbf{r}\, \partial_2 \mathbf{r})(\partial_2 \mathbf{r} \cdot \partial_1 \mathbf{r})$$
$$= (\partial_1 \mathbf{r} \times \partial_2 \mathbf{r})^2$$

一般論 $(g_{ij})_{ij}$ の逆行列として $(g^{ij})_{ij}$ が存在する.

$\mathbb{R}^3$内で

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^j} \frac{dq^j}{dt}$$

これより速度 $\dot{\mathbf{r}}$ は曲面N ($\partial_i \mathbf{r}$ $(1 \le i \le n)$) に接する (上の点).

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q^i \partial q^j} \frac{dq^i}{dt} \frac{dq^j}{dt} + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^j} \frac{d^2 q^j}{dt^2}}_{\text{N上の点}}$$

ここで単位法ベクトルを

$$\mathbb{e}_N := \frac{\partial_1 \mathbb{r} \times \partial_2 \mathbb{r}}{|\partial_1 \mathbb{r} \times \partial_2 \mathbb{r}|}$$

を用いると

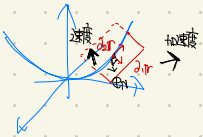
$$\frac{\partial^2 \mathbb{r}}{\partial q^j \partial q^k} = \Gamma^i_{jk} \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} + h_{jk} \mathbb{e}_N \quad -(1)$$

のように水平、垂直な成分に分解できる（Γ^i_{jk}, h_{jk}は係数）

(1)と$\mathbb{e}_N$の内積をとると

$$h_{jk} = \frac{\partial^2 \mathbb{r}}{\partial q^j \partial q^k} \mathbb{e}_N .$$

直交ではなく一次独立.



(1)と$\partial_l \mathbb{r}$の内積をとると.

$$\Gamma_{ljk} := \frac{\partial^2 \mathbb{r}}{\partial q^j \partial q^k} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^l} = \Gamma^i_{jk} \left(\frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^l} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} \right) = g_{li} \Gamma^i_{jk} .$$

$$\Gamma_{ljk} = g_{li} \Gamma^i_{jk} = \frac{1}{m} C_{ljk} \qquad \left(C_{ljk} := m \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^l} \cdot \frac{\partial^2 \mathbb{r}}{\partial q^j \partial q^k} \right)$$

より

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{1}{m} g^{il} C_{ljk} = m^{il} C_{ljk}$$

$$= C^i_{jk}$$

$$m_{il} = m \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^l}$$

$$g_{il} = \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^l}$$

$j \mapsto k$.

以上より

$$\frac{d^2 \mathbb{r}}{dt^2} = \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^j} \frac{d^2 q^j}{dt^2} + \left(\Gamma^i_{jk} \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} + h_{jk} \mathbb{e}_N \right) \frac{dq^k}{dt} \frac{dq^j}{dt}$$

$$m_{il} = m g_{il} .$$

$$m^{il} = \frac{1}{m} g^{il}$$

$$C^i_{jk} = m^{il} C_{ljk}$$

$$= \underbrace{\frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^j} \frac{d^2 q^j}{dt^2}}_{j \mapsto k} + \underbrace{\Gamma^i_{jk} \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^i} \frac{dq^k}{dt} \frac{dq^j}{dt}}_{i \mapsto k,\ k \mapsto i} + \underbrace{h_{jk} \frac{dq^k}{dt} \frac{dq^j}{dt} \mathbb{e}_N}_{k \mapsto i}$$

$$= \left(\frac{d^2 q^k}{dt^2} + \Gamma^k_{ij} \frac{dq^i}{dt} \frac{dq^j}{dt} \right) \frac{\partial \mathbb{r}}{\partial q^k} + h_{ij} \frac{dq^i}{dt} \frac{dq^j}{dt} \mathbb{e}_N$$

Newton eq より $\mathbb{F} = \mathbb{F}_T + \mathbb{F}_N$ に分解し

$$m(\ddot{q}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j)\partial_k \mathbb{r} = \mathbb{F}_T \quad -(\mathrm{II})$$

$$m h_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j \mathbb{e}_N = \mathbb{F}_N$$

(II) と $\partial_l \mathbb{r}$ との内積.　　$\partial_k \mathbb{r}\,\partial_l \mathbb{r} = g_{lk}$

$$m g_{lk}(\ddot{q}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j) = \mathbb{F}_T \cdot \partial_l \mathbb{r}$$

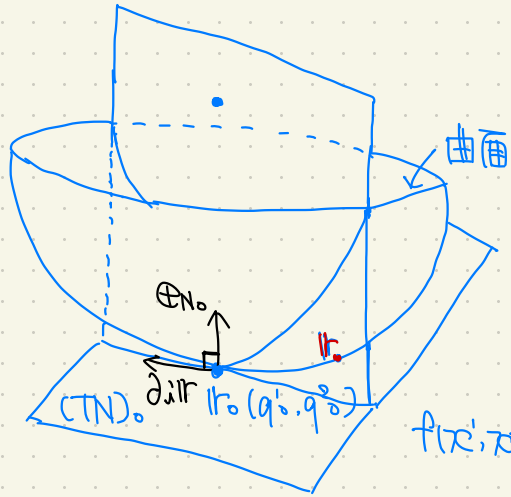
$$m g^{nl} g_{lk}(\ddot{q}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j) = g^{nl}\mathbb{F}_T \cdot \partial_l \mathbb{r}$$

l で和をとると

$$m(\ddot{q}^n + \Gamma^n_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j) = g^{nl}\mathbb{F}_T \cdot \partial_l \mathbb{r}$$

$n \mapsto k$

$$m(\ddot{q}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j) = g^{kl}\mathbb{F}_T \cdot \partial_l \mathbb{r}$$



$h : N \to \mathbb{R}$

$h(q) = (\mathbb{r}(q) - \mathbb{r}_0) \cdot \mathbb{e}_{N_0}$

$\mathbb{r} = \mathbb{r}(q^1_0 + \varepsilon\xi^1, q^2_0 + \varepsilon\xi^2)$

$$f(x^1, x^2) = \sum_{n_1}\sum_{n_2} \frac{\overbrace{(x^1 - a^1)^{n_1}}^{\varepsilon\xi^j}\overbrace{(x^2 - a^2)^{n_2}}^{\varepsilon\xi^k}}{n_1!\, n_2!} \frac{\partial^{n_1+n_2} f}{\partial x^{n_1} \partial x^{n_2}}(x^1, x^2)$$

$$h(q^1_0 + \varepsilon\xi^1, q^2_0 + \varepsilon\xi^2) = \frac{\varepsilon^2}{2} \frac{\partial^2 \mathbb{r}}{\partial q^j \partial q^k} \cdot \mathbb{e}_N\, \xi^j \xi^k + O(\varepsilon^3)$$

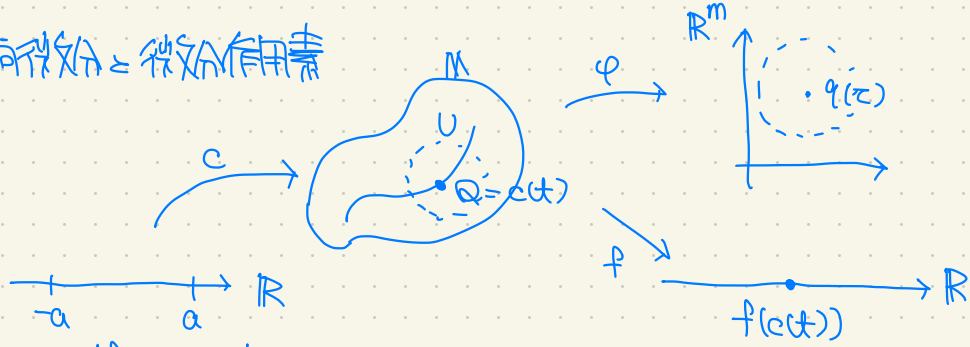
$$= \frac{\varepsilon^2}{2} h_{jk} \xi^j \xi^k$$

ここで $h(q) = (\mathbb{r}(q) - \mathbb{r}_0) \cdot \mathbb{e}_{N_0}$ は $(TN)_0$ から $\mathbb{r}(q)$ までの高さ.

$(h_{jk})_{jk}$ を第2基本量.

$H = h_{jk}\, dq^j dq^k$ を第2基本形式 ← 曲面の曲がり具合を表す.

方向微分と微分作用素



$f \mapsto \left.\dfrac{df}{dt}(c(t))\right|_{t=\tau}$ は f の点 $Q=c(\tau)$ における c に沿った方向微分.

$v_Q[f] := \dfrac{df}{dt}(c(t))$ は Q で f に作用する微分作用素

(i) Q の十分近い近傍で $f=g \Rightarrow v_Q[f]=v_Q[g]$

(ii) $v_Q[af+bg] = a v_Q[f] + b v_Q[g]$

(iii) $v_Q[fg] = v_Q[f]\, g(Q) + f(Q)\, v_Q[g]$

$$v_Q[f] = \left.\frac{df}{dt}(c(t))\right|_{t=\tau} = \left.\frac{dq^i}{dt}\right|_{t=\tau} \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q$$

f は任意なので m コの微分作用素

$$\left(\frac{\partial}{\partial q^i}\right)_Q : f \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q \quad (i=1,\cdots,m) \qquad v_Q[f] = \dot{f} \text{ みたい}$$

とすると

$$v_Q = \left.\frac{dq^i}{dt}\right|_{t=\tau} \left(\frac{\partial}{\partial q^i}\right)_Q =: \dot{q}^i(\tau)\,(\partial_i)_Q$$ は方向微分作用素

$= \left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=\tau}$ は右側に来る関数に作用して, その関数の曲線に沿った変化率の点 $Q=c(\tau)$ での値を与える.

微分作用素は $\mathbb{R}^m$ 上で動く速度ベクトルであるが, M 上のそれと理解する.

接ベクトルと接空間

考えている多様体を超曲面として含む更に高次元の多様体が存在するとは限らないので Q から外に出たベクトル $\dot{r}$ を考えてはいけない

(これが p8 辺りの議論とは異なる)

→ M の曲線に沿った方向微分作用素を考えた.

$v_Q = \dot{q}^i(\tau)(\partial_i)_Q$ をベクトルとみて, このベクトルが張る空間を点Qにおける接空間. $(\partial_i)_Q$ を基底ベクトル, $\dot{q}^i(\tau)(\partial_i)_Q$ をそのベクトル.

$v_Q(\partial_i f)_Q = 0$ で $f = q^i$ を代入すれば $(\partial_i)_Q$ が基底と確かめられる

通常の和とスカラー倍でベクトル空間.

mfd M の局所座標系の選択によらず接空間は一致.

→ 方向微分作用素 $v_Q = \dot{q}^i(\tau)(e_i)_Q$ が局所座標系によらない速度ベクトルを与えて $(TM)_Q$ を張る.

接バンドルとベクトル場　　$(TM)_Q$ の Q と TM の元 v_Q の組

$TM := \bigcup_{Q\in M} (TM)_Q$ と接バンドルを定義すると点は (Q, v_Q) で指定

成分 $(q^1, \cdots, q^m, v^1_Q, \cdots, v^m_Q)$ が TM の局所座標で $\dim TM = 2\dim M$

$$\begin{array}{ccc} v: M & \to & TM \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & v_Q \end{array}$$

を M 上のベクトル場（M 上にベクトル分布）

通常の加法とスカラー倍によりベクトル空間となる.

M 上の任意の関数 f に対して

$$\begin{array}{ccc} fv: M & \to & TM \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & f(Q)v_Q \end{array}$$

標準ベクトル場 $\partial_i : U \to TU$　　M 上の座標近傍 (U, φ)

$$\begin{array}{ccc} U & \to & TU \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & (\partial_i)_Q \end{array}$$

が $(TM)_Q$ の基底を与えるのでベクトル場 $v = v^i \partial_i$ で与えられる.

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial q^i}$$

微分形式

$$(df)_Q : (TM)_Q \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\quad\ \ \rotatebox{90}{$\in$} \qquad\qquad \rotatebox{90}{$\in$}$$
$$\quad\ \ v_Q \longmapsto v_Q[f]$$

を考えると $(df)_Q[v_Q] := v_Q[f]$

$(TM)_Q$ の双対空間 $(T^*M)_Q$ の元になる (1-ベクトル)

$$(df)_Q[v_Q] = v_Q[f] = \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q v^i_Q = \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q \varepsilon^i_Q[v_Q]$$

$$\therefore\ (df)_Q = \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q \varepsilon^i_Q \quad \leftarrow f\text{の微分.}$$

mfd M 上のスカラー関数 f のある点 Q での微分は v_Q を指定して始めて定まる.

微分は反変ベクトルに $\mathbb{R}$ を対応させる共変ベクトル.

$f \mapsto q^i$ とすると $(dq^i)_Q = \varepsilon^i_Q$ より $(T^*M)_Q$ の自然基底は $\{(dq^i)_Q\}$

これより $(df)_Q = \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right)_Q (dq^i)_Q$ で

$(T^*M)_Q$ の元は $w_Q = w_{iQ}(dq^i)_Q$

反変ベクトル $v_Q = v^i_Q e_{iQ}$ と共変ベクトル $w_Q = w_{iQ}(dq^i)_Q$ から得られる $\mathbb{R}$

$$w_Q[v_Q] = w_{iQ} v^j_Q (dq^i)_Q[(\partial_j)_Q] = w_{iQ} v^i_Q =: \langle w | v \rangle_Q \quad \text{で}$$

$$v_Q[f] = (df)_Q[v_Q] = \langle df | v \rangle_Q$$

1-form

$T^*M := \bigcup_{Q\in M} (T^*M)_Q$ を余接バンドル. ← $(Q, dq) = (q^1, \cdots, q^m, dq^1, \cdots dq^m)$

$\dim T^*M = 2\dim TM = 2\dim M$

$$\omega : \begin{array}{ccc} M & \to & T^*M \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & \omega_Q \end{array}$$ を1-form

ベクトル場 − 反変ベクトル

1-form − 1ベクトル

通常の加法とスカラー倍により, ωの集合はベクトル空間.

$$f\omega : \begin{array}{ccc} M & \to & T^*M \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & f(Q)\omega_Q \end{array}$$ で fと1-formの積

$$df : \begin{array}{ccc} U & \to & T^*U \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & (df)_Q \end{array}$$ は $df = \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\right) dq^i$ で全微分.

$$\langle \omega | v \rangle = \omega[v] : \begin{array}{ccc} U & \to & \mathbb{R} \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & \langle \omega | v \rangle_Q \end{array}$$ ← ベクトル場に1-formを作用させる関数

$\omega = \omega_i dq^i$, $v = v^i \partial_i$

$$\varphi : \begin{array}{ccc} M & \to & N \\ \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ Q & \mapsto & P = \varphi(Q) \end{array}$$

$T^*N \ni \bar{\omega} = \bar{\omega}_j dp^j$ のpullback $\varphi^*\bar{\omega}$ を

$$\langle \varphi^* \bar{\omega} | v \rangle_Q := \langle \bar{\omega} | \varphi_* v \rangle_{\varphi(Q)}$$

2-form

$$\omega^2 = \sum_{i<j} a_{ij} (dq^i \wedge dq^j) =: \sum{}' a_{ij} (dq^i \wedge dq^j)$$

$u = u^i \partial_i$, $v = v^i \partial_i$ に対して

$$\langle \omega^2 | u, v \rangle = \sum{}' a_{ij} \{ \langle dq^i | u \rangle \langle dq^j | v \rangle - \langle dq^i | v \rangle \langle dq^j | u \rangle \}$$

$$= \sum{}' a_{ij} (u^i v^j - u^j v^i)$$

$$\langle \omega^2 | -, v \rangle = \sum{}' a_{ij} \{ \langle dq^j | v \rangle dq^i \overset{?}{-} \langle dq^i | v \rangle dq^j \}$$

$$= \sum{}' a_{ij} (v^j dq^i - v^i dq^j)$$

$$\langle \omega^2 | u, - \rangle = \sum{}' a_{ij} \{ \langle dq^i | u \rangle dq^j - \langle dq^j | u \rangle dq^i \}$$ $-$: 2-form → 1-form

$$= \sum{}' a_{ij} (u^i dq^j - u^j dq^i)$$ $-, -$: 2-form → $\mathbb{R}$